

PROYECTO INTERFAZ GESTIÓN ARTÍCULOS

Estás trabajando en una empresa de desarrollo de aplicaciones a medida y te asignan el proyecto de un cliente nuevo. Éste solicita el desarrollo de una aplicación con interfaz gráfica para poder gestionar los artículos que tiene en su tienda de artículos de electrónica.

Ya se ha realizado el diseño de la base de datos, que se te proporciona completo (el de Bases de Datos). Además, se te proporciona un análisis de requisitos y algunos requerimientos técnicos que ya se han hecho en la fase de diseño. Tu misión es implementar el software y probar su correcto funcionamiento en base a las especificaciones dadas:

Requisitos software y técnicos, así como funciones que deben contemplarse:

- Generales:
 - La aplicación trabajará, fundamentalmente, sobre la tabla “artículo”, para inserciones y modificaciones. No obstante, es probable tener que acceder en modo consulta a otras tablas.
- Interfaz gráfica: una única ventana (JFrame) donde aparecerán:
 - La ventana debe tener título por sí misma.
 - Un título, con JLabel en la parte superior, adecuado, y alguna imagen representativa, no muy grande (máximo 10% del área de la interfaz)
 - Una tabla que mostrará, de forma **actualizada**, los artículos seleccionados (o todos si no hay selección).
 - Un campo que permitirá buscar por código de producto.
 - Campos suficientes para mostrar en pantalla (mediante JTextField) el registro seleccionado haciendo “click” en un artículo de la tabla.
 - Funciones de: añadir (crear un artículo nuevo según la información rellena en los campos anteriores) y modificar (actualizar la información de un artículo según los datos de los campos).
 - Botón (“Informe ventas”) que actualice el jTable para que muestre una tabla con 2 columnas, la primera será el código de artículo y la segunda será la facturación total del artículo (entre todos sus pedidos), como si fuera un informe. Este jTable no podrá ser actualizado desde los botones de la interfaz (bloquear dichos campos y los botones de acción, activar un botón “reiniciar” para volver al estado inicial de la aplicación).
 - Botón para mostrar datos básicos de la empresa del cliente (Razón social, CIF, dirección, teléfono, email...inventados por tí). Estos datos se tendrán que cargar, para mostrar en pantalla en una ventana emergente, desde un fichero .txt que deberás crear manualmente, y ubicar en la ruta del proyecto.
 - Cuida que la interfaz sea agradable a la vista, tenga los elementos adecuados y bien diseñados y ubicados.
- Descripción adicional de algunas funciones:
 - Añadir: insertar el producto en la tabla correspondiente de la base de datos. Puedes emplear INSERT (si no lo empleas se valorará positivamente).
 - Modificar: actualizar el registro del producto en la tabla adecuada de la base de datos. Puedes emplear UPDATE (si no lo empleas se valorará positivamente).
 - Informa al usuario mediante ventana emergente del éxito o fracaso de ambas operaciones.
 - Hacer click sobre la tabla: muestra en los campos la información del artículo seleccionado en la tabla.
 - El informe de ventas tendrás que obtenerlo mediante una vista a través de una select compuesta.

- Control de errores:
 - Si se produce una operación no válida contra base de datos (cambiar el código de un producto por otro que ya existe...insertar código duplicado...etcétera) se debe informar mediante ventana emergente.
 - Impedir la modificación o introducción de datos en campos que no admitan el formato estipulado (informar mediante ventana emergente).
 - Controla las excepciones estudiadas en el tema, y si surgen otras, también las vistas en temas anteriores.
- Otros aspectos:
 - Para hacer más sencillo el desarrollo, no se requiere el enfoque de POO para los objetos de la base de datos. Se trabaja directamente sobre la información.
 - Ten presentes las recomendaciones vistas durante el curso: entre otras, identificación adecuada, limpieza y claridad del código. No es necesario que introduzcas comentarios salvo que realices alguna operación muy extraña y consideres oportuno comentarlo en 1 línea.

El **plazo máximo de entrega** al cliente es el jueves 14 de abril a las 23:59. Si nos retrasamos en la entrega, el cliente no querrá hacerse cargo del coste extra, y por tanto, se te descontará de la nota, sufriendo una penalización de -2 puntos por día adicional. No se admitirán proyectos entregados más tarde del día 16 a las 23:59, siendo la puntuación un 0.